

Stima della cardinalità nei flussi di dati distribuiti:

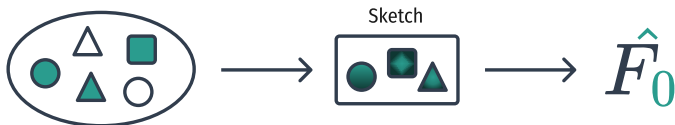
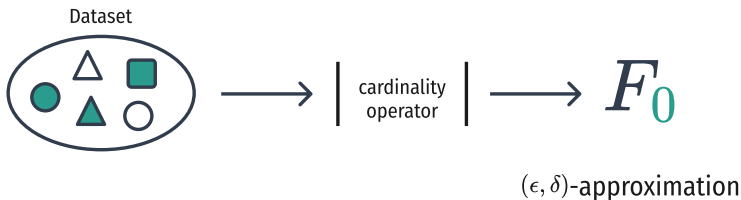
merge e compatibilità semantica
degli algoritmi di sketching

Daniele Ferroli

April 23, 2026

Università degli Studi di Udine

Sketch



where (ϵ, δ) -approximation means

$$\forall \epsilon \exists \delta : \mathbb{P}[|F_0 - \hat{F}_0| > \epsilon F_0] < \delta$$

- sicurezza di rete / monitoraggio / telemetria
- conteggio di like, visitatori unici, page ranking
- DBMS
- ...

- implementazione degli algoritmi PC, LL, HLL, HLL++
- framework sperimentale modulare, estendibile
- analisi empirica sistematica
 - ▶ focus in particolare sul merge

- diagramma
- assunzioni
- motivazioni

- implementazione degli algoritmi PC, LL, HLL, HLL++
- framework sperimentale modulare, estendibile
- analisi empirica sistematica
 - ▶ focus in particolare sul merge
 - classificazione operativa
 - degradazione dovuto a normalizzazione
 - ...

Sketch come struttura dati dinamica

disegno del flusso

- update
- query
- vincoli

Sketch LogLog

- HyperLogLog
- HyperLogLog++
- UltraLogLog
- ...

Classificazione operativa dell'operazione di merge

Ci sono 3 casi valid, invalid, normalize then reduce

Schema architetturale del framework

- come è fatto
- perché binario e compresso
- quanto occupa
- ...

alcuni con cardinalità fissata e ρ
max 3 grafici

ciò di cui ho parlato

- dataset sintetico vs empirico
- merge non pairwise con topologie diverse
- varianti di sketch su altri problemi
-

Grazie per l'attenzione

Domande ?